

PRIVACIDADE DE DADOS

APRESENTAÇÃO

Kaio Edmar
Cauã de Freitas



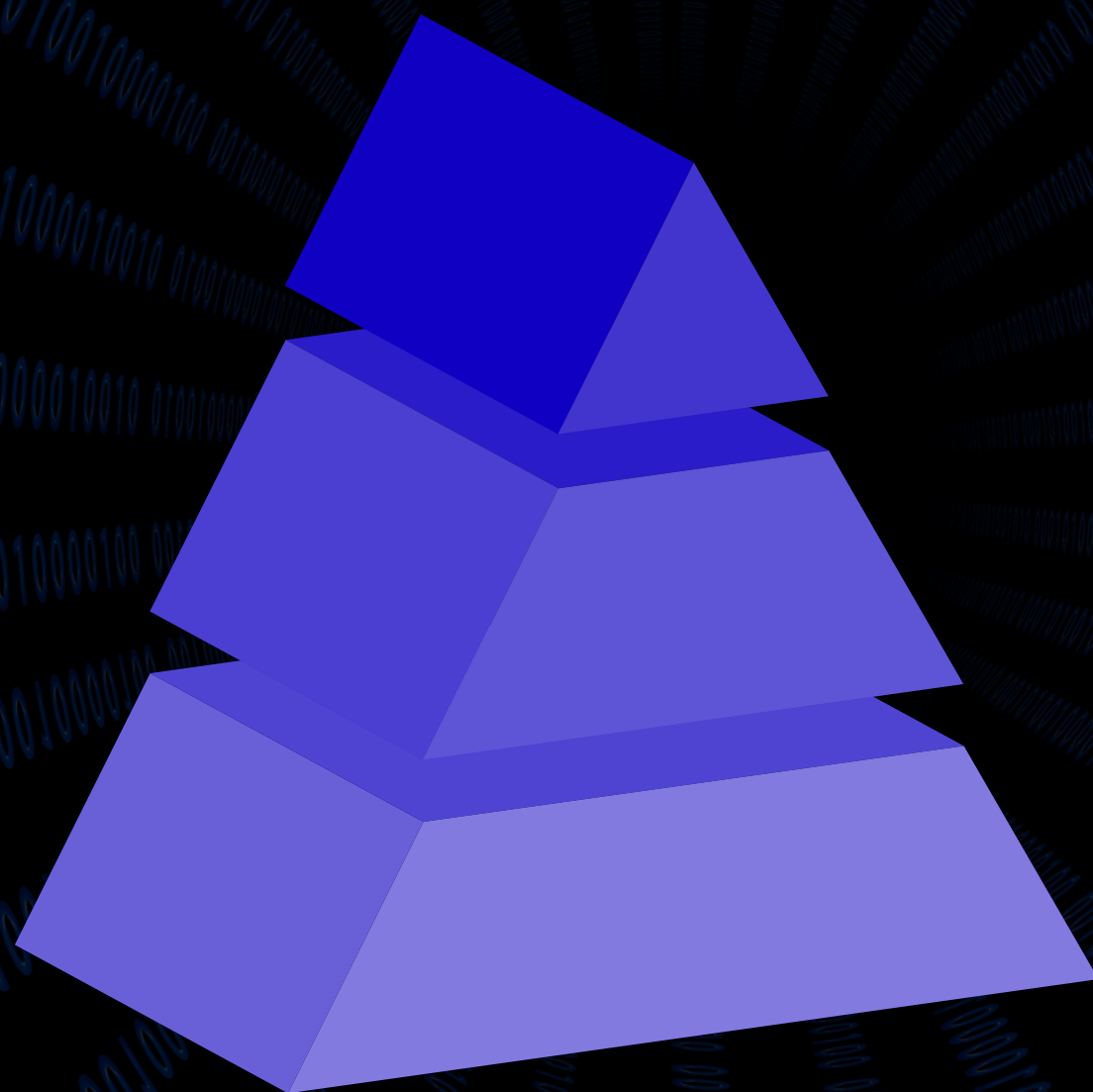
OBJETIVO

Aplicar técnicas de generalização de dados para minimizar o risco de identificação dos pacientes adicionando níveis de hierárquia nas colunas: Data de nascimento e a localização. Essa anonimização foi feita de forma a equilibrar a privacidade e a utilidade do dataset.



HIERARQUIA

(Localização)



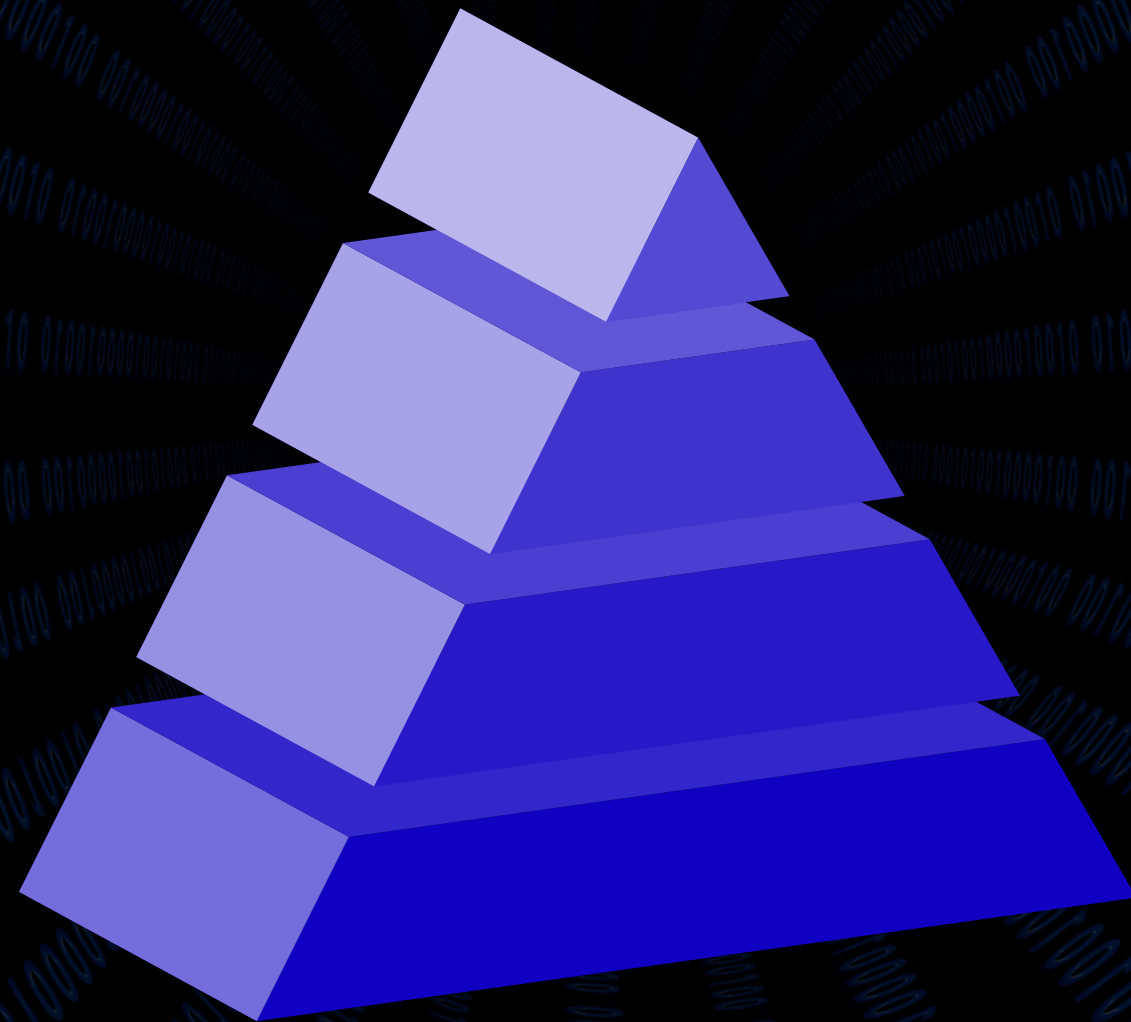
(n2): Estado
(ex: Ceará)

(n1): Região
(ex: Grande
Fortaleza)

(n0):
Município
(ex: Fortaleza)

HIERARQUIA

(Data de nascimento)



(n3):
intervalo de 5
anos
(ex: 2001 - 2005)

(n2):
aaaa

(n1):
mm/aaaa

(n0):
dd/mm/aaaa

ANONIMIZAÇÃO

```
datas = list(df_covid['dataNascimento'].unique())
datan1 = lambda x: x[:-3]
datan2 = lambda x: x[:-6]
def datan3(dt):
    intdt = int((int(dt) / 10) + 0.5)
    if (int(dt) % 10) < 5:
        return str((intdt*10) + 1) + ' - ' + str((intdt*10) + 5)
    elif (int(dt) % 10 == 5):
        return str(((intdt - 1)*10) + 1) + ' - ' + str(((intdt - 1)*10) + 5)
    else:
        return str((intdt*10) - 4) + ' - ' + str((intdt*10))
```

ANONIMIZAÇÃO

```
mapeamento_municipio = {
    'nivel0': dict(zip(regioes.keys(), regioes.keys())),
    'nivel1': regioes,
    'nivel2': {m: 'CEARA' for m in regioes.keys()}
}

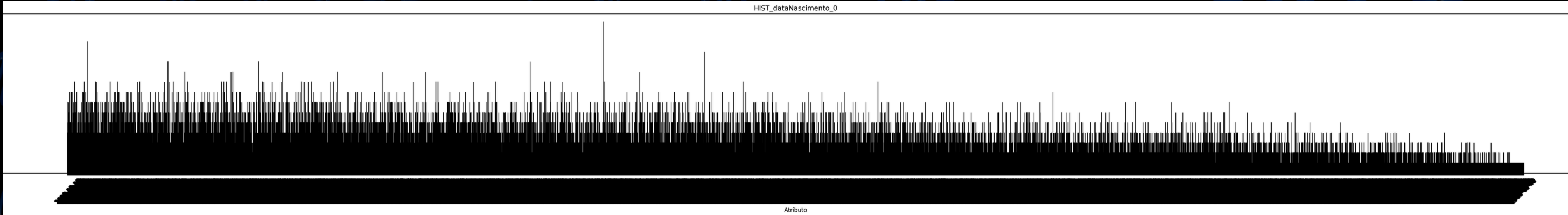
mapeamento_data = {
    'nivel0': dict(zip(datas, datas)),
    'nivel1': {dt: datan1(dt) for dt in datas if isinstance(dt, str)},
    'nivel2': {dt: datan2(dt) for dt in datas if isinstance(dt, str)},
    'nivel3': {dt: datan3(dt[:-6]) for dt in datas if isinstance(dt, str)}
}

mapeamentos = {'municipio': mapeamento_municipio, 'data': mapeamento_data}
```

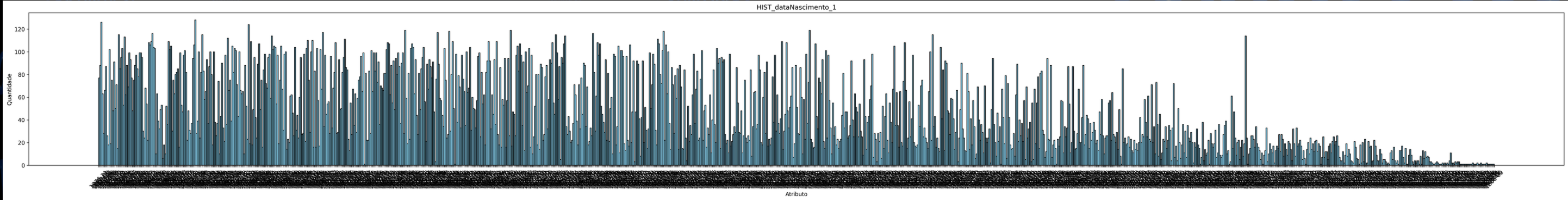
HISTOGRAMA

(Data de nascimento)

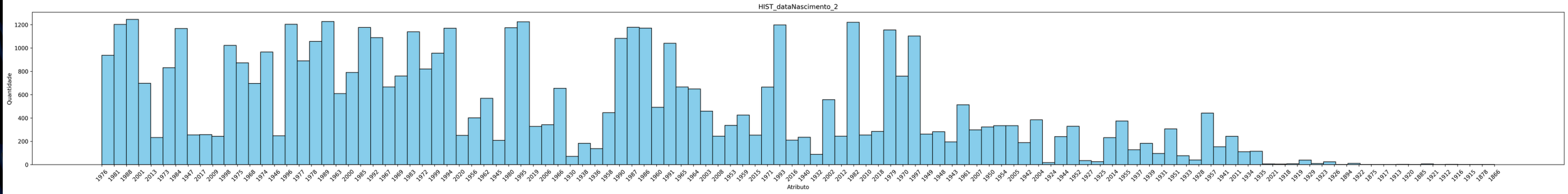
n0



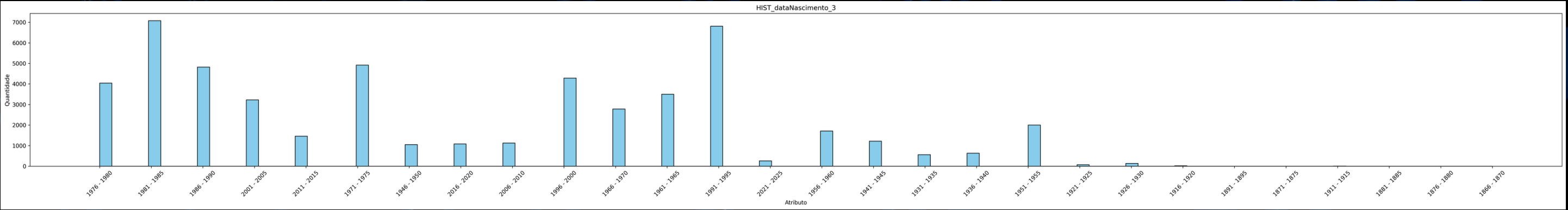
n1



n2

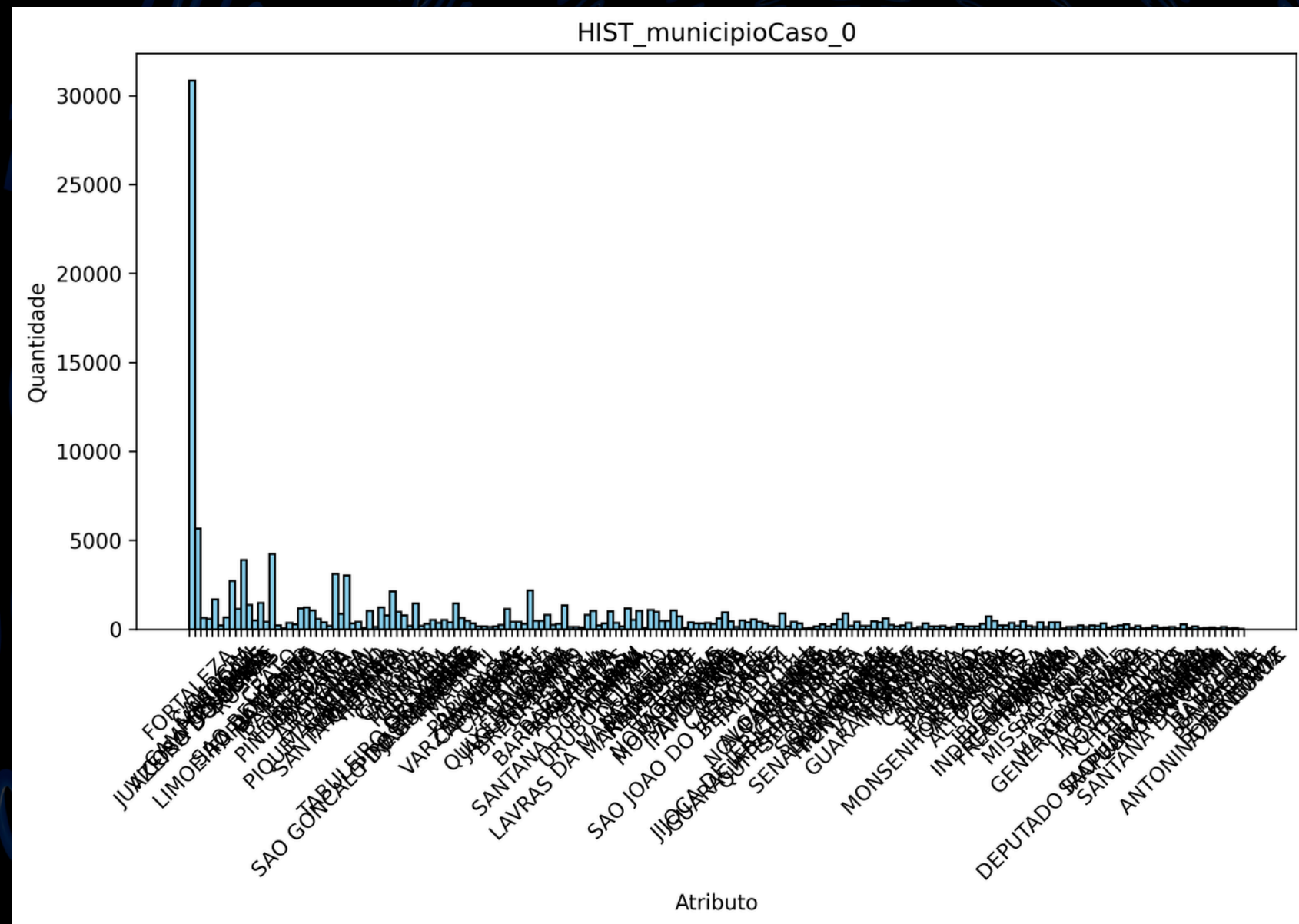


n3

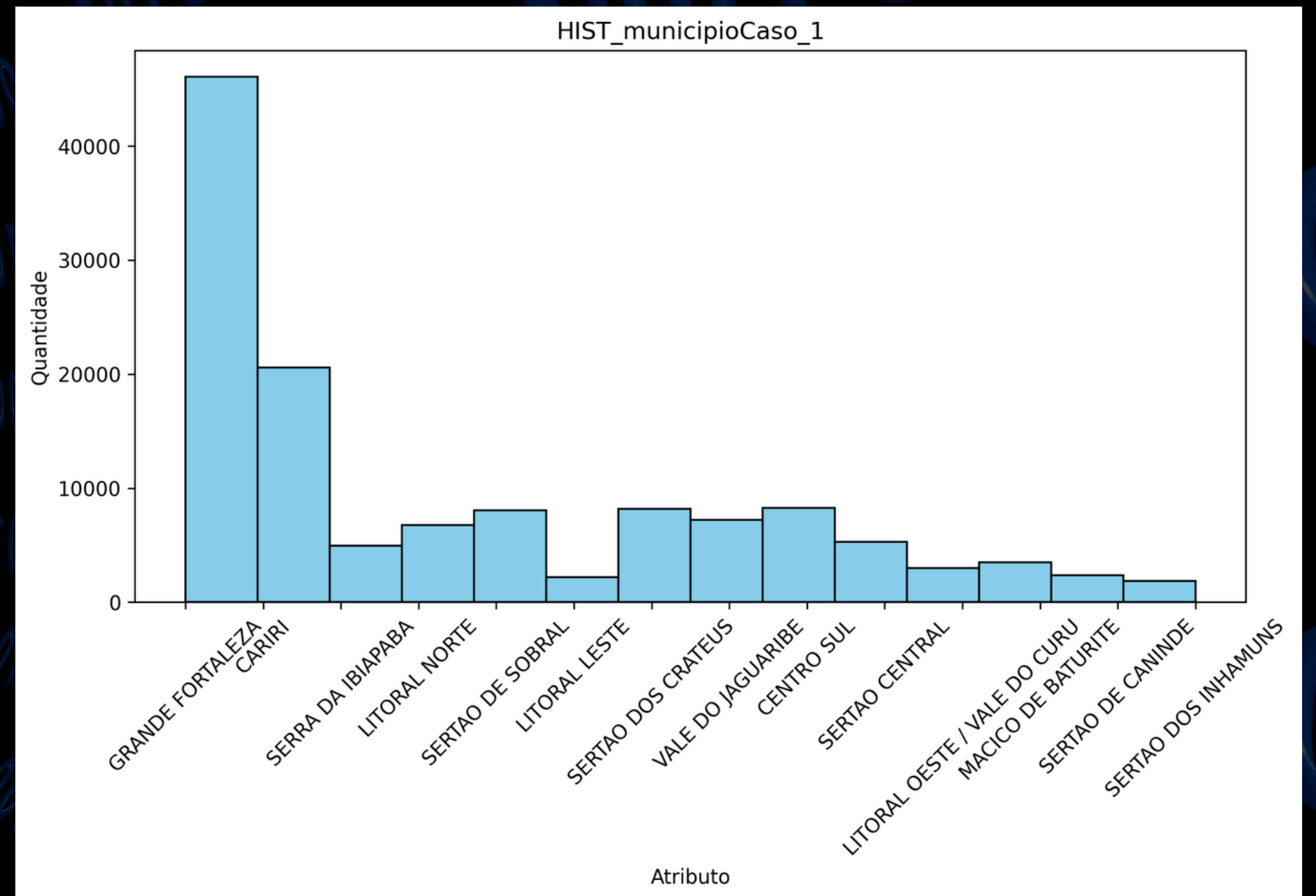


HISTOGRAMA

(Localização)



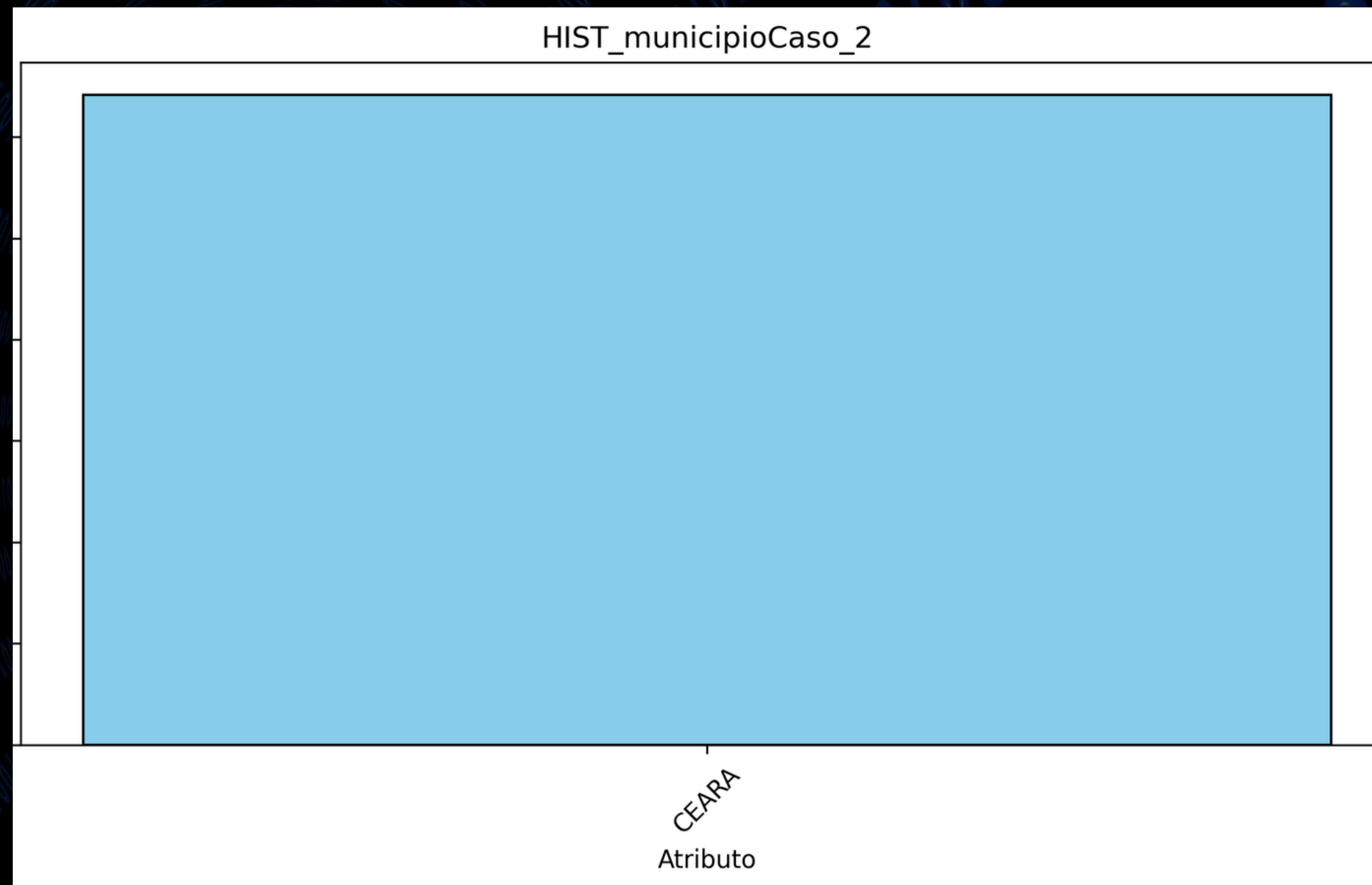
(n0):
Município



(n1): Região

HISTOGRAMA

(Localização)



(n2): Estado



OBRIGADO

Kaio Edmar
Cauã de Freitas

by Aaron Loeb